% INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Avaliação Teórico-Prática Individual, 22/11/2024 (Tempo: 1h30)

Identificação do aluno:

Nome: _____ #: _____

1. Nesta secção, tem um conjunto de 4 perguntas de escolha múltipla. Para obter a cotação total, terá que responder a pelo menos 3 perguntas, e todas as respostas têm que estar certas. Em cada pergunta, apenas uma das opções dadas é considerada certa, e apenas pode seleccionar uma delas. Uma resposta errada desconta 20% da cotação da pergunta.

a) Sobre o cenário conhecido como "sala chinesa", proposto por J. Searl, pode-se dizer que:
- É um cenário de aplicação para protótipos de agentes deliberativos
- Pretende demonstrar que é impossível desenvolver agentes com a capacidade de compreensão simbólica
- É o cenário preferencial para o teste de Turing sobre comportamento inteligente
- É um exemplo de aplicação de redes semânticas
- Nenhuma das anteriores

b) Relativamente às redes semânticas, indique a afirmação verdadeira:
- Não é possível representar hierarquias de tipos
- Nenhum tipo de rede semântica permite representar a negação ou a disjunção
- A rede semântica estudada nas aulas práticas é menos expressiva que a lógica de primeira ordem
- Qualquer tipo de rede semântica permite representar conhecimento por omissão
- Nenhuma das anteriores

c) KIF é uma linguagem desenhada para:
- Representação do conhecimento puramente proposicional
- Representação de acções para planeamento
- Troca de conhecimento entre agentes
- Representação do conhecimento em robótica inteligente
- Nenhuma das anteriores

d) Um agente reactivo simples:
- Representa o seu conhecimento usando lógica proposicional
- Utiliza regras situação-acção para determinar a próxima acção a executar
- Gera planos usando transições de estados descritas em KIF
- Integra informação sensorial ao longo do tempo
- Nenhuma das anteriores

...alise a seguinte função escrita em Python e explique o que faz.

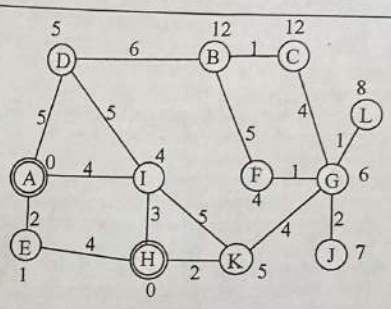
```
def f(x,y):
    if x==[ ] or y==[ ]:
        return []
    return [(x[0],y[0])] + f(x[1:],y[1:])
```

Não é necessário descrever o funcionamento interno da função.

b) No contexto da implementação de algoritmos de pesquisa em árvore, considere que os nós da árvore são representados por tuplos *(Id,State,AcumCost,Heur,IdParent)*, em que *Id* é um identificador do nó, *State* é o estado representado nesse nó, *AcumCost* é o custo acumulado desde o estado inicial até *State*, *Heur* é o custo estimado para chegar à solução a partir do nó *Id*, e *IdParent* é o identificador do nó pai. Considerando que se está a usar uma estratégia de pesquisa gulosa, programe em

Python uma função que, dada a lista de nós abertos (nós que aguardam expansão) e dada uma lista de novos nós (que acabam de ser criados por expansão de outro nó), produza a nova lista de nós abertos.

3. O grafo apresentado ao lado representa um espaço de estados, sendo **A** e **H** os estados que satisfazem o objectivo. Os custos das transições estão anotados junto às ligações do grafo e os valores da heurística estão anotados junto a cada nó.



a) A heurística apresentada na figura é admissível? Justifique a sua resposta e, em caso negativo, indique possíveis alterações que a tornem admissível.

b) Tomando o estado **F** como estado inicial, apresente a árvore de pesquisa gerada quando se realiza uma pesquisa A*. Esta pesquisa é feita sem repetição de estados no caminho de qualquer nó até à raiz da árvore. Numere os nós pela ordem em que são acrescentados à árvore e, caso use função de avaliação, anote também o valor da função de avaliação em cada nó. Em situações de empate na ordenação dos nós, deve desempatar com base na ordem alfabética dos respectivos estados. [Nota: caso seja necessário usar a heurística, deve usar os valores originais.]

Identificação do aluno:

Nome: _____ #: _____

4.

a) Considere o "mundo dos blocos" em que os diversos blocos são representados pelas constantes *B1*, *B2*, …, *Bn*, o predicado $On(x,y)$ indica que o bloco x está em cima do objecto y, podendo y ser o chão (*Floor*) ou outro bloco, e o predicado $Clear(x)$ indica que o bloco x não tem nenhum outro bloco em cima. Indique qual o número mínimo de blocos para que a fórmula seguinte seja verdadeira:

$Clear(B1) \wedge \sim Clear(B2) \wedge \exists x\,(x \neq Floor \wedge On(B3, x)) \wedge \forall x\,(On(x,Floor) \Rightarrow \sim Clear(x))$

Apresente uma fórmula ou conjunto de fórmulas que descreva uma interpretação da fórmula dada para esse número de blocos.

b) Represente o seguinte conhecimento na forma de uma rede semântica: "*As pessoas são mamíferos. As baleias também são mamíferos. O João é uma pessoa do sexo masculino. A Maria é uma pessoa do sexo feminino. Os mamíferos têm uma cabeça. O João é irmão da Maria.*"

5. O agente artificial Guloso necessita de alimento. O seu mundo baseia-se numa grelha de dimensão 10x10, existindo biscoitos dispersos pela grelha. Há também o Zarpadaqui, um agente predador que pode comer o Guloso. Cada célula da grelha pode estar livre, ou então ocupada pelo Guloso, pelo Zarpadaqui ou por um biscoito. O Guloso pode mover-se na horizontal ou na vertical usando a acção *move*(dx, dy), em que $dx \in \{-1,0,1\}$, $dy \in \{-1,0,1\}$ e $|dx| \neq |dy|$, não podendo ultrapassar os limites da grelha. Sempre que o Guloso se desloca para uma célula com um biscoito, come-o automaticamente e um novo biscoito surge numa posição aleatória da grelha. Quando o Guloso se move para uma posição adjacente à do Zarpadaqui, este come-o. Através das suas capacidades sensoriais, o Guloso consegue saber onde está o predador bem como os biscoitos, e consegue ainda saber qual a célula que corresponde ao centro geométrico da distribuição dos biscoitos. Sendo insaciável, o seu objectivo é ir comendo o maior número possível de biscoitos, e claro, fugir às garras do predador. Sempre que o Guloso tem um biscoito em posição adjacente a si próprio e não adjacente ao predador, desloca-se para essa posição. Caso contrário, tenta aproximar-se do centro geométrico da distribuição de biscoitos.

a) Identifique e caracterize um conjunto de predicados que possam ser usados para descrever aspectos do ambiente percecionados pelo Guloso. Identifique também as variáveis de estado, caso existam.

b) Especifique um conjunto de regras situação-acção que definam um comportamento adequado para o Guloso. Pode fazê-lo na forma de uma tabela com as seguintes colunas:

- Situação - uma conjunção de condições em lógica de primeira ordem
- Actualização - actualização das variáveis de estado, das que identificou na alínea a), se alguma
- Acção - acção a executar pelo agente na situação indicada

c) Considerando que o Guloso entretanto adquiriu capacidade deliberativa, nomeadamente para planeamento de caminhos que maximizem o número de biscoitos ingeridos, especifique um operador STRIPS para a acção *move(dx,dy)*. [Nota: para este efeito, considere que a grelha é infinita]